

Atividade de IoT 23/09/2025 – Aplicações de Sensores

Aluno(a): caua otto Data: / /

Instruções: Responda às questões abaixo. As questões de múltipla escolha devem ser respondidas escolhendo a alternativa correta. As questões discursivas devem ser respondidas de forma clara e objetiva, aplicando os conceitos vistos em sala.

Parte 1 – Questões de múltipla escolha

Questão 1: Uma empresa deseja monitorar o nível de água em um reservatório e enviar alertas via IoT quando o tanque estiver quase vazio. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor indutivo
- **b) Sensor ultrassônico**
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor de temperatura

Questão 2: Em uma fábrica, os técnicos querem prever falhas em motores detectando variações anormais de vibração. Qual sensor é mais adequado para essa aplicação?

- **a) Sensor de vibração (ex.: ADXL345)**
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de temperatura
- d) Sensor indutivo

Questão 3: Um sistema de automação precisa detectar a presença de parafusos metálicos em uma esteira de produção. Qual sensor deve ser utilizado?

- **a) Sensor indutivo**
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor de temperatura

Questão 4: Em um galpão agrícola, é necessário monitorar a temperatura ambiente e enviar os dados para um painel IoT. Qual sensor deve ser usado?

- a) Sensor indutivo
- b) Sensor de temperatura (ex.: DHT11, LM35)
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor ultrassônico

Questão 5: Em uma máquina industrial, deseja-se implementar um sistema IoT que detecte superaquecimento, vibrações anormais e desgaste de peças metálicas. Quais sensores podem ser usados juntos nesse sistema?

- a) Temperatura, Vibração e Indutivo
- b) Ultrassônico, Indutivo e Vibração
- c) Indutivo, Temperatura e Ultrassônico
- d) Vibração, Ultrassônico e Temperatura

Questão 6: Um sistema IoT foi projetado para medir a distância entre carros e postes em estacionamentos inteligentes, ajudando motoristas a estacionar. Qual sensor é mais adequado?

- a) Sensor de vibração
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de temperatura
- d) Sensor indutivo

Questão 7: Uma indústria quer saber se motores estão superaquecendo e apresentando vibrações fora do padrão. Quais sensores devem ser usados?

- a) Vibração e temperatura
- b) Indutivo e ultrassônico
- c) Ultrassônico e temperatura
- d) Indutivo e vibração

Questão 8: Um sistema IoT foi projetado para detectar a queda de objetos metálicos em uma linha de produção e emitir um alarme. Qual sensor deve ser aplicado?

- a) Sensor de vibração
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor indutivo
- d) Sensor de temperatura

Questão 9: Em uma plantação, deseja-se monitorar a temperatura do solo e alertar quando ultrapassar limites que prejudiquem o crescimento das plantas. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor ultrassônico
- b) Sensor de temperatura
- c) Sensor indutivo
- d) Sensor de vibração

Questão 10: Uma fábrica quer monitorar se uma estrutura metálica sofre vibrações excessivas e também detectar a presença de chapas de ferro no processo de corte automático. Quais sensores devem ser usados?

- a) Vibração e indutivo
- b) Ultrassônico e temperatura
- c) Indutivo e ultrassônico
- d) Vibração e temperatura

Parte 2 – Questões discursivas

Questão 11: Explique como você implementaria um sistema IoT para monitorar o funcionamento de um motor elétrico, utilizando sensores de temperatura e vibração.

Resposta:

Para monitorar um motor elétrico com IoT, seria instalado um **sensor de temperatura** (ex.: DHT11, LM35) para verificar superaquecimento e um **sensor de vibração** (ex.: acelerômetro ADXL345) para detectar padrões anormais de funcionamento. Esses dados seriam coletados por um **microcontrolador (ESP32 ou Arduino com módulo Wi-Fi)** e enviados para uma **plataforma IoT em nuvem** (ex.: ThingSpeak, Node-RED, MQTT). Com isso, é possível gerar **alertas em tempo real**

quando os valores ultrapassarem limites pré-definidos e programar **manutenções preventivas**.

Questão 12: Uma empresa deseja contar automaticamente peças metálicas que passam em uma esteira e enviar esses dados para um painel de supervisão IoT. Qual sensor você utilizaria e como esse dado poderia ser tratado na plataforma IoT?

Resposta:

Para contar peças metálicas em uma esteira, pode-se usar um **sensor indutivo**, que detecta a passagem de cada peça. O microcontrolador contabilizaria os pulsos gerados pelo sensor e enviaria esses dados para a plataforma IoT (via Wi-Fi ou MQTT). Na plataforma, os dados poderiam ser exibidos em **painéis de supervisão** (dashboards), gerando relatórios de produção em tempo real e alertas caso a contagem não bata com a meta.

Questão 13: Um agricultor quer usar IoT para medir a temperatura do solo e identificar quando a irrigação deve ser acionada. Como esse sistema poderia funcionar?

Resposta:

O agricultor pode instalar um **sensor de temperatura do solo** conectado a um microcontrolador (ESP32). O sistema enviaria os dados para a nuvem, onde limites seriam configurados. Quando a temperatura do solo ultrapassasse valores prejudiciais, o sistema enviaria um comando automático para **acionar a irrigação**. Isso permite **economia de água** e melhor **saúde das plantas**.

Questão 14: Cite um exemplo de aplicação de sensores ultrassônicos em cidades inteligentes e explique como os dados coletados podem ser usados para melhorar a qualidade de vida da população.

Resposta:

Um exemplo de aplicação de **sensores ultrassônicos em cidades inteligentes** é no **monitoramento de vagas de estacionamento**. Os sensores instalados no chão detectam se há ou não um veículo estacionado. Os dados são enviados para um sistema central, que pode informar em tempo real, via aplicativo, quais vagas estão livres. Isso **reduz congestionamentos**, economiza combustível e melhora a **qualidade de vida** da população.

Questão 15: Compare as diferenças entre o uso de um sensor de vibração e de um sensor ultrassônico em projetos de IoT. Quando seria mais adequado usar cada um deles?

-

Resposta:

Sensor de vibração: usado para detectar oscilações e movimentos anormais em equipamentos (ex.: monitoramento de motores, estruturas, máquinas). É mais adequado quando o foco é identificar **falhas mecânicas** ou **segurança estrutural**.

- **Sensor ultrassônico:** mede distâncias usando ondas sonoras. É indicado em situações que envolvem **medição de nível, presença ou distância** (ex.: tanques, robótica, estacionamento inteligente).

👉 Em resumo:

- **Vibração** → manutenção preditiva, falhas mecânicas.
- **Ultrassônico** → distância, nível de líquidos, automação espacial.